

W03

실습 데이터 가이드

CMA와 리스크 버짓팅 — 장기 가정을 어디서 얻나

실습: 기대수익·변동성·상관 추정과 MCTR · RC 계산

기관이 매년 공표하는 장기 자본시장가정(CMA)은 공개 자료다.

남의 가정을 그대로 쓰지 말고, 내 데이터로 다시 추정해 대조하는 것이 핵심이다.

이번 실습이 답해야 하는 질문

보이는 비중과 실제 위험은 다르다

실습 산출물

- 자산군별 $\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 추정 (역사적)
- 6개 기관 CMA와 내 추정치 대조표
- 60/40의 MCTR · RC 분해
- NPS 배분의 위험 기여도 계산

그래서 답해야 하는 것

- 60/40의 위험 중 주식이 차지하는 비중은 몇 %인가
- 기관마다 CMA가 다른 이유는 방법인가 기간인가
- 역사적 추정과 전망(CMA)의 차이는 얼마인가
- 상관을 0.2 올리면 RC가 어떻게 바뀌는가

데이터 설계의 원칙

- 장기 가정은 10년 이상 시계열에서 추정한다 — 3년으로는 σ 가 국면에 갇힌다
- 상관행렬은 같은 기간·같은 빈도에서 한 번에 추정한다 — 쌍별로 따로 구하면 양정부호가 깨진다
- CMA는 명목인가 실질인가, 기하평균인가 산술평균인가를 반드시 확인한다

필요한 것은 두 갈래다 — 역사적 추정용 수익률 패널 · 기관 공표 CMA 표

데이터 명세 — 추정 입력과 비교 대상

W02 패널을 그대로 재사용하고 CMA만 새로 모은다

항목	형식	단위 · 기준	쓰이는 곳
date · asset · ret	패널	월간 %, 10년 이상	$\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 역사적 추정
mu_hat · sigma_hat	실수	연율 %	CMA 대조
corr_matrix	행렬	자산군 × 자산군	MCTR · RC 계산
house · asset · exp_return	표	기관별 CMA 기대수익 %	6기관 메타분석
house · asset · exp_vol	표	기관별 CMA 변동성 %	동일
horizon · basis	문자열	10년/장기 · 명목/실질 · 기하/산술	비교 가능성 확인
weights	실수	%, 60/40 및 NPS 배분	RC 분해 대상

CMA는 그대로 비교하면 안 된다

- 기관마다 전망 기간(10년 · 20년)과 기준(명목 · 실질)이 다르다 — 같은 축으로 맞춘 뒤 비교한다
- 기하평균과 산술평균은 $\sigma^2/2$ 만큼 차이가 난다 — 어느 쪽인지 표에 남긴다

어디서 구하나 — CMA는 매년 공개된다

주요 운용사가 장기 가정을 무료로 공표한다

데이터	출처	형식	공표 주기
JPM LTCMA	am.jpmorgan.com — Long-Term Capital Market Assumptions	PDF · 웹	연 1회
BlackRock CMA	blackrock.com/institutions — Capital Market Assumptions	웹 (대화형)	분기 갱신
Vanguard VCMM	vanguard.com — Economic and Market Outlook	PDF	연 1회
Research Affiliates	researchaffiliates.com — Asset Allocation Interactive	웹 · CSV	월 갱신
NPS · KIC 목표	각 기금 중기자산배분 공시	웹 · PDF	연 1회
역사적 추정 입력	W02 의 fml_w2_panel.csv 재사용	CSV	—

가상 데이터는 쓰지 않는다

- 여섯 기관 모두 CMA를 공개한다 — 케이스의 메타분석이 실제 수치 위에서 이뤄져야 의미가 있다
- 다만 각 기관의 자산군 분류가 다르다 — 매핑표를 만들어 공통 자산군으로 접는다

CMA를 모으고 추정을 붙이는 프롬프트

공표 자료 수집과 내 추정을 한 번에 지시한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

6개 기관 CMA 비교표와 역사적 추정을 만들어줘.

기관: JPM, BlackRock, Vanguard,
Research Affiliates, NPS, KIC
자산군: 선진주식, 신흥주식, 국채, 크레딧,
부동산, 원자재

열: house, asset, exp_return, exp_vol,
horizon, basis(명목/실질, 기하/산술),
as_of, source_url

규칙

- 1) 공표 자료에서 확인한 값만. 없으면 빈칸.
- 2) basis 가 다르면 변환하지 말고 그대로 두되
비교 시 주석으로 표시한다.
- 3) fml_w2_panel.csv 로 같은 자산군의 역사적
mu/sigma/corr 를 10년 기준으로 추정해
같은 표에 hist 행으로 덧붙인다.

fml_w3_cma.csv 와 상관행렬을 저장해줘.

이 프롬프트의 요령

- basis(명목·실질, 기하·산술)를 열로 요구한다 — 이게 비교의 전제다
- "변환하지 말고 그대로"를 지시해야 임의 환산이 안 들어간다
- 역사적 추정을 같은 표에 붙여야 대조가 쉽다

이어지는 지시

- "60/40과 NPS 배분의 MCTR · RC를 계산해줘"
- "상관을 0.2 올렸을 때 RC 변화를 표로 보여줘"
- "기관 간 기대수익 분산이 큰 자산군 순으로 정렬해줘"

숫자를 믿기 전에 확인할 것

RC의 합은 반드시 100%가 된다

반드시 맞춰볼 것

- RC 합이 100%인가 — 아니면 상관행렬이 양정부호가 아니다
- 60/40에서 주식 RC가 90% 안팎인가 (강의 표와 대조)
- 상관행렬의 대각이 1이고 대칭인가
- CMA 기대수익이 역사적 평균보다 낮은가 — 대개 그렇다

자주 나오는 오류

- 월간 σ 를 연율화하지 않고 그대로 쓰는 것 ($\times \sqrt{12}$ 누락)
- 명목 CMA와 실질 CMA를 한 표에서 비교하는 것
- 쌍별 상관을 따로 구해 행렬이 비양정부호가 되는 것
- MCTR과 RC의 혼동 — $RC = w \times MCTR$ 이다

이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W04 · W05 — μ 와 Σ 가 최적화의 직접 입력이 된다
- W06 — ERC의 목표 RC가 이 계산의 연장이다 · fml_w3_cma.csv 보관

남의 CMA를 인용하기 전에 내 데이터로 한 번 추정해 본다 — 차이의 크기가 곧 가정의 불확실성이다